109年第三次航海人員測驗【602】二等管輪【000024】輪機管理與安全概要

(B) 1. 下列有關船舶設置甲板支柱的敘述，何者為正確?
A. 不能承受機械振動所產生的局部負荷
B. 上下支撐點應盡量設置在強力縱向及橫向結構的交會處
C. 需加大甲板縱樑的尺寸
D. 需加大強力樑的尺寸

(B) 2. 由船底板、內底板及其肋骨圍成的水密空間為下列何者?
A. 單層底結構
B. 雙層底結構
C. 深艙結構
D. 艉軸道結構

(B) 3. 單層底結構船舶，裝設於兩道實肋板之間的橫向結構為下列何者?
A. 水密肋板
B. 組合肋板
C. 空架肋板
D. 舟必(Bilge)緣板

(B) 4. 下列有關[導罩螺槳]之導罩的敘述，何者為正確?
A. 導罩縱向切面的拱度向外拱稱為加速型導罩
B. 導罩縱向切面的拱度向內拱稱為加速型導罩
C. 導罩橫向切面的拱度向外拱稱為減速型導罩
D. 導罩橫向切面的拱度向內拱稱為減速型導罩

(B) 5. 船舶進塢前，機艙內之馬達及電氣配電箱，應做何種安全措施？
A. 防火保護
B. 防水保護
C. 防撞保護
D. 保持現狀

(B) 6. 船舶在大風浪中航行時，應特別提高警覺，應加倍注意機動力及控制力之維持，機動力是指?
A. 操舵裝置
B. 主推進裝置
C. 通信裝置
D. 雷達裝置

(B) 7. IMO不斷加強防止船舶污染水域的立法，定出越高的排放標準和透過甚麼單位進行越嚴格的防污執法?
A. 秘書處
B. 港口國管制
C. 船東及船員
D. 船廠

(B) 8. 防止源自船舶海洋污染國際公約附錄VI，目的在管制船舶的甚麼？
A. 壓艙水中有害水生物
B. 大氣排放物
C. 有害化學品
D. 含四丁基錫塗料

(A) 9. 乙級船員擔任當值職務時，應持有交通部核發何種層級之航行、輪機當值適任證書或認可證書？

A. 助理級
B. 操作級
C. 管理級
D. 領導級

(B) 10. 依據防止船舶污染(MARPOL)國際公約之防止垃圾污染規則，「垃圾紀錄簿」自最後一次記載登錄日期起算，應保存多少年？
A. 一
B. 二
C. 三
D. 四

(A) 11. 下列何種機艙文書之內容包括全航次靠港、離港時間及航行浬數？
A. 輪機摘要日誌
B. 輪機日誌
C. 輪機正午報告表
D. 油料記錄簿

(C) 12. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力750 瓩以上船舶服務之幹練機匠，應經適當發證，發證年齡最低必須滿幾歲?
A. 15
B. 16
C. 18
D. 19

(B) 13. MARPOL附錄一 (Annex I)，針對何類船舶要求強制檢驗及具備國際防止油污證書(IOPPC)?
A. 適用於所有船舶
B. ≧ 150 總噸以上的油船和≧400 總噸的非油輪
C. 僅適用於≧ 150 總噸以上的油船
D. 僅適用於≧400總噸以上的其他船舶

(C) 14. MARPOL附錄二 (Annex II)規定「貨物紀錄簿」，每項記錄的內容應由何人填寫? 且每記錄一頁由船長簽名.
A. 負責該項作業的輪機員
B. 大副負責填寫
C. 負責該項作業的駕駛員
D. 船副負責填寫

(D) 15. 以下何項海域，包含在MARPOL公約附錄伍所定的特別區域當中？
A. 東海區域
B. 黃海區域
C. 南海區域
D. 海灣區域

(D) 16. IOPP證書上之污油艙容量單位為何？
A. 公升
B. 加侖
C. 公噸
D. 立方公尺

(A) 17. 螺旋葉片之斷裂，若發生在葉根與0.5R之間，通常是何原因?
A. 材料疲勞

B. 空蝕
C. 打到異物
D. 電化腐蝕

(A) 18. STCW國際公約2010年修正案規定，主機推進動力3,000 瓩以上船舶發證之強制性最低要求，申請大管輪證書者，應具有最低必須滿幾個月之合格輪機員海勤資歷?
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48

(B) 19. 船舶塢修期間，輪機員對於塢修工程的正確驗收要點為何？
A. 看船廠提供的測量紀錄無需現場檢驗
B. 應按修理單的要求，檢查修理品質
C. 交由船廠品管人員驗收即可
D. 各海底閥座研磨完妥之密合檢查，按比例抽驗即可裝復

(C) 20. 塢修所需之重要備件，下列作業何項敘述錯誤？
A. 應集中分類存放並標示清楚
B. 點收時確實核對品名、規格及數量；不符時應立刻退貨並反映公司
C. 塢修用料為專案專用，領入不需登入備件領耗紀錄簿
D. 如無庫存應及早統籌預先訂購

(C) 21. 具有能手動及動力操作式的機艙艉軸間水密門，在航行中應保持關閉，除了工作等之需要才能開啟，但應立即隨手關閉。此類水密門應符合船級規定的哪一級要求？
A. 第一級
B. 第二級
C. 第三級
D. 第四級

(C) 22. 定傾高是指下列何者?
A. 定傾中心與龍骨線之間的距離
B. 定傾中心與浮心之間的距離
C. 定傾中心與重心之間的距離
D. 定傾中心與浮面中心之間的距離

(A) 23. 船上污水處理系統在不發臭的正常情形下，污水經微生物分解後的氣體產物主要為何？
A. 二氧化碳
B. 二氧化硫
C. 二氧化氮
D. 硫化氫氣體

(A) 24. 以下那一項所排放的污水，屬於船上的所謂灰水(grey water)？
A. 浴室
B. 醫務室
C. 廁所
D. 貨艙

(D) 25. 輪機部物料送船時，由驗收人員及輪機長在物料簽收單簽收，並註明何種事項？
A. 公司刪減之數量
B. 簽收品名
C. 簽收港口
D. 簽收日期及簽名

(B) 26. STCW國際公約2010年修正案規定，下列那一位為「管理級」責任層級?
A. 無線電操作員
B. 大管輪
C. 管輪
D. 電機員

(D) 27. STCW國際公約2010年修正案規定，主管機關應制定對正在執行特定安全、保全與海洋環境職責之船長、甲級船員與其他航海人員呼吸中酒精濃度最高不超過下列多少mg/l之限制?
A. 0.05
B. 0.15
C. 0.20
D. 0.25

(C) 28. STCW國際公約2010年修正案規定，負責輪機當值之甲級船員為下列何者之代表?
A. 船東
B. 船長
C. 輪機長
D. 甲級船員自己

(C) 29. 下列有關船舶外板厚度的敘述，何者為錯誤?
A. 不同位置的外板有不同的厚度
B. 艏艉附近的列板厚度必須加厚
C. 舷側外板的厚度應比船底板厚
D. 船舯部位的外板厚度較厚

(D) 30. 從事高處作業時，下列何者不正確?
A. 觀察氣象、海象，確認適合作業，始得以進行。
B. 至少兩人一組，其中至少一人須為有高處作業經驗者。
C. 穿戴合適的服裝與必要的配件。
D. 經由大艙口使用繩梯上下貨艙。

(B) 31. 依據船舶法規定「船舶丈量之申請、丈量、總噸位與淨噸位之計算、船舶噸位證書之核發、換(補)發、廢止、撤銷或繳銷、丈量費與證書費之收取及其他應遵行事項之規則，由主管機關定之」，因而訂定者，為下列何種規則？
A. 船舶檢查規則
B. 船舶丈量規則
C. 船舶載重線勘劃規則
D. 船舶設備規則

(D) 32. 以下何種類型的船舶，和MARPOL國際公約附錄陸當中針對揮發性有機化合物(VOC(揮發性有機化合物)(揮發性有機化合物))的規定，最沒有關係？
A. LNG 船
B. 油輪
C. LPG 船
D. 礦砂船

(A) 33. 進入紐西蘭、加拿大等國水域之前，必須在大洋中換新壓艙水的主要理由為何？
A. 預防有害水生物傳輸
B. 預防腐蝕有害化學品傳輸
C. 預防艙內殘留油份傳輸
D. 確認壓艙水系統運作正常

(D) 34. 依據MARPOL 73/78防止油污染規則，下列有關船舶法定文件「油料記錄簿」記載之敘述，何者不正確？
A. 將記載事項逐條列出
B. 操作項目以英文字母為代號
C. 記載後由甲級船員簽字加註日期
D. 每頁記錄完畢須由公司代表簽字

(A) 35. STCW國際公約2010年修正案規定，輪機員所要求之最低知識、瞭解及熟練，下列何項沒有包括在輪機工程(操作級)之瞭解項目內?
A. GMDSS通信設施之構造與使用
B. 以書面及口頭形式使用英語
C. 在船上操作所有之內部通信系統
D. 機艙資源管理原則之知識

(A) 36. 船上重物的垂直移動，與船體重心的移動的方向為下列何者?
A. 方向與重物移動相同
B. 方向與重物移動相反
C. 距離與排水量成正比
D. 距離與重物重量成反比

(C) 37. 以下那一項措施，最有助於降低船舶主機與發電機柴油引擎的硫氧化物排放？
A. 提前噴油
B. 降低燃燒溫度
C. 採用廢氣淨化裝置
D. 提升燃燒溫度

(B) 38. 下列何者不屬於防止船舶污染國際公約附錄一(防止油污規則)中有關特殊區域內機艙艙底含油污水排放的現行規定？
A. 含油污水不是來自貨油泵艙底，也未混有貨油殘餘物。
B. 船舶正在錨泊中。
C. 未經稀釋的排出物的含油量小於15ppm。
D. 船上所設符合本規則要求的油水過濾設備正在運轉。

(A) 39. 船舶法之小船，係指下列何者？
A. 總噸位未滿五十之非動力船舶，或總噸位未滿二十之動力船舶
B. 總噸位未滿六十之非動力船舶，或總噸位未滿二十之動力船舶
C. 總噸位未滿八十之非動力船舶，或總噸位未滿二十之動力船舶
D. 總噸位未滿一百之非動力船舶，或總噸位未滿五十之動力船舶

(A) 40. 根據防止船舶油污染規則，總噸位超過多少的油輪，應裝置slop tank 等油類留存的設備？
A. 150
B. 400
C. 4000
D. 10000